Lista zadań nr 1 12, 14 października 2026 r.

zaawansowane techniki C++ i STL

nowe elementy języka C++

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego **Paweł Rzechonek**

Zadanie 1 (1 pkt)

Wypisz na standardowym wyjściu `std::out` surowy łańcuch znaków (ang. raw string) zawierający:

1. adres naszego Instytutu: w pierwszej linii pełną nazwę Instytutu, w drugiej ulicę z numerem budynku, w trzeciej kod pocztowy i miasto;
2. ścieżkę bezwzględną do jakiegoś katalogu z plikami tekstowymi w systemie Windows, przy czym separatorem katalogów w takiej ścieżce jest lewy ukośnik `\` ;
3. różne sekwencje cudzysłowów i nawiasów okrągłych, a w szczególności sekwencję `)"` .

Zadanie 2 (1 pkt)

Stwórz alias dla typu będącego zbiorem `std::set<>` łańcuchów znakowych. Następnie zadeklaruj i zainicjalizuj taki zbiór używając jednolitej inicjalizacji. Na koniec przejdź po tym zbiorze zakresową pętlą *for* (ang. range-based *for-each* loop) dedukując automatycznie typ elementów zbioru. W pętli wypisz wszystkie łańcuchy na standardowym wyjściu `std::cout`.

Zadanie 3 (1 pkt)

Zdefiniuj silnie stypizowany typ wyliczeniowy dla kilku wybranych imion męskich i żeńskich, którego elementy będą typu `uint_16`. Następnie zdefiniuj funkcję, która jako argumenty przyjmuje komunikat typu string i imię odbiorcy zdefiniowanego wcześniej typu wyliczeniowego. Funkcja ma wypisać komunikat personalnie skierowany do wskazanej osoby, używając instrukcji *switch-case*.

Zadanie 4 (1 pkt)

Zdefiniuj funkcję rekurencyjną, która będzie wyznaczała *n*-tą liczbę Lucasa. Funkcja ta ma przyjmować argument typu `uint64_t` i powinna automatycznie dedukować typ wyniku.

Zadanie 5 (1 pkt)

Napisz program, który dla podanych współczynników równania kwadratowego wyliczy wyróżnik tego równania (zazwyczaj oznaczany symbolem Δ) i w zależności od jego wartości wypisze miejsca zerowe. Użyj do tego celu instrukcji warunkowej *if-else* z lokalnym inicjalizatorem dla wyróżnika.

Zadanie 6 (1 pkt)

Napisz program, który dla podanej daty wypisze ją z nazwą miesiąca (na przykład: 5 października 2026). Użyj do tego celu instrukcji wyboru *switch-case* z lokalnym inicjalizatorem miesiąca w dacie.

Zadanie 7 (2 pkt)

Napisz program, który posortuje ciąg rekordów opisujących osoby zgromadzone w kolekcji `std::vector<osoba>`, gdzie klasa `osoba` przechowuje potrzebne dane o osobie. Sortowanie przeprowadź według nazwisk, imion i wieku (rok urodzenia). Wykorzystaj do tego zaprzyjaźniony z klasą `osoba` operator porównywania pary osób (porównywanie leksykograficzne tupli zawierających nazwisko, imię i rok urodzenia, generowanych za pomocą funkcji `tie`).

Zadanie 8 (2 pkt)

Dany jest wektor zawierający uporządkowany ciąg liczb całkowitych `std::vector<int>`; dane w tym wektorze są uporządkowane niemalejąco; wiemy też, że w ciągu tym niektóre wartości mogą się wielokrotnie powtarzać (na przykład: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9). Wykorzystaj trójczynnikowy operator statku kosmicznego `<=>` do zaprogramowania algorytmu (wyszukiwanie binarne) wyznaczającego parę iteratorów reprezentujących zakres zawierający zadaną wartość. Wynikiem tej funkcji ma być para iteratorów; wykorzystaj mechanizm wiązania strukturalnego do przypisana pary iteratorów oznaczających początek i koniec zakresu.